



Закупка камер — Project_Cam / Proxiball 3D

Апгрейд на global-shutter камеры с аппаратной синхронизацией · 29.05.2026

Hanush (MSc ECE, Nazarbayev University) — для научного руководителя

✓ Рекомендация: 6 × HikRobot MV-CS016-10GC

1.6 МП **global shutter** · GigE-PoE · C-mount · **аппаратный триггер**. Все камеры одинаковые (нельзя смешивать типы затвора). **Комплект ≈ \$2 300**. На защите работают **4**; полные **6** — для goal-game и **следующей, большей арены** (железо переносится целиком).

Почему именно 6 (а не 4 и не 8)

- **6 = выбор коммерческого аналога.** Элитная футбольная арена **Skills.Lab** использует **6 машинных камер FLIR** (2448×2048 @ 40 fps) для трекинга мяча и засчитывает попадание с точностью **3.6 см**. Move.ai-pro стартует с 6.
- **Чистая архитектура:** 4 камеры на позу/игрока + выделенная **пара на стену/отскок** (закрывает «слепую зону» отскока, даёт стерео по стене).
- **8 — только для большой инсталляции** (нужна 2-я GPU). Покупка 6 одинаковых сейчас исключает риск «доберём потом другую модель».

3 критичных пункта — зачем это

- **Global shutter** — снимает весь кадр разом → нет смаза/перекося быстрого мяча. Rolling shutter (наши вебки) физически не может.
- **Аппаратный триггер от ESP32** — все камеры экспонируют в один миг → убирает рассинхрон ±33 мс, из-за которого летящий мяч сейчас не триангулируется. **Главная функция.**
- **GigE-PoE + Cat6** — один кабель (данные+питание) до 100 м; работает и в гараже, и на большой арене. Снимает текущий потолок USB-2 (~15 fps).

Сравнение камер

Цена за 1 шт. Метки: **[V]** проверено у продавца · **[E]** оценка · **[Q]** только по запросу.

Камера	Сенсор	Разр.	FPS	Интерфейс	Триггер	Цена	Доступ в KZ
HikRobot MV-CS016-10GC ✓	Sony IMX296 GS	1.6 МП	~65	GigE-PoE	opto Line0	~\$200 [Q]	легко (канал Hikvision)
FLIR Blackfly S BFS-PGE-16S2C-CS	Sony IMX273 GS	1.6 МП	78	GigE-PoE	opto	\$371 [V]	Edmund → форвардер
Daheng MER2-160-xxGC	Sony IMX273 GS	1.6 МП	~75	GigE	opto	~\$240 [Q]	реселлер (КНР)
Basler a2A1920-51gcPRO	Sony IMX392 GS	2.3 МП	51 ⚠ <60	GigE-PoE	opto	\$499 [V]	дистрибьютор
текущие: Hikvision DS-E12	— rolling	2 МП	15-30	USB2	нет	~\$40	есть

HikRobot — тот же бренд-канал, что и наши DS-E12 → быстрее поставка через дистрибьютора в Астане. **FLIR** — премиум (проверенная цена, лучший SDK, гарантия; ≈2× дороже). **Basler** не подходит — 51 fps < нужных 60.

Размещение в арене (оптимизировано по реальной 3×3 зоне проектора)

Камера	XYZ, мм	Куда смотрит, мм	Задача
camNorth_A	(80, 450, 1650)	(6230, 1525, 1100)	стена + тело
camNorth_B	(80, 2650, 2350)	(6230, 1525, 1100)	вторая стенная перспектива
camSouth	(6150, 2450, 2500)	(2200, 1525, 950)	подлёт мяча + глубина позы
camEast_low	(3300, 70, 350)	(4400, 1525, 850)	стопы/отжимания + низкий мяч
camWest_low	(3300, 2980, 1050)	(4400, 1525, 850)	боковая поза + низкий мяч
camBounce	(4500, 70, 250)	(6120, 1525, 300)	отскок пол/южная стена

Оптимизатор scripts/optimize_camera_geometry.py использует реальные зоны из homography.json: точка удара находится примерно **U=791..2439 мм, V=790..1701 мм** на южной стене. Результат: отскок виден **≥2 камерами 100%**, угол пары >45° для отскока **97%**, зона игры видна **≥3 камерами ~68%**.

Финальный список — что нужно купить

Модели указаны явно, чтобы найти на Pinduoduo / 1688 / у дистрибьютора.

#	Что искать (модель)	Кол-во	~Цена	Зачем это нужно (простыми словами)
1	HikRobot MV-CS016-10GC — GigE, цвет, IMX296, global shutter, C-mount	6	~\$150-200/шт	Главная часть. Промышленные камеры с глобальным затвором — снимают весь кадр одновременно, поэтому быстрый мяч не смазывается (обычные веб-камеры смазывают). Шесть штук смотрят на арену с разных сторон → система видит человека и мяч в 3D , а не на плоской картинке.

#	Что искать (модель)	Кол-во	~Цена	Зачем это нужно (простыми словами)
2	HikRobot MVL-HF объектив C-mount ~ 3.5-4 мм f/1.4 (формат 1/2.9")	6	~\$110/шт	«Глаз» камеры — без объектива камера не видит. Нужен широкоугольный (~80°), чтобы из угла было видно всю арену целиком . Объектив 6 мм слишком «узкий»: захватит только центр и потеряет края — поэтому именно 3.5-4 мм.
3	Intel I350-T4 — 4-портовая GigE сетевая карта (PCIe x4)	2	~\$100/шт	Камеры передают видео по сетевому кабелю, и каждой нужна своя отдельная линия в компьютер, иначе данные не успевают и поток рвётся. Встроенный в ПК сетевой порт всего один — на 6 камер мало. Две карты = 8 портов (6 под камеры).
4	NVMe SSD 2 ТБ (M.2, PCIe)	1	~\$120	Сверхбыстрый диск для записи видео . Шесть камер на 60 кадр/с пишут ~370 МБ каждую секунду — обычный диск не успевает и переполняется. Нужен, чтобы сохранять записи тренировок для разбора.

#	Что искать (модель)	Кол-во	~Цена	Зачем это нужно (простыми словами)
5	Кабель Hirose 6-pin → open-end (HikRobot MV-ACC, 5–10 м)	6	~\$15/шт	Спец-кабель к разъёму камеры: подаёт питание 12 В и сигнал синхронизации от платы ESP32. Благодаря ему все 6 камер делают снимок в один и тот же миг — иначе летящий мяч в каждой камере «в разном месте» и в 3D его не собрать.
6	Кабель Cat6 5–10 м	6	~\$8/шт	Обычный сетевой кабель (как для интернета). По нему видео идёт от камеры в компьютер . Держит длину до 100 м — подойдёт и для гаража, и потом для большой арены без замены.
7	БП 12 В + плата opto-изолятора триггера	1 компл.	~\$40	Блок питания 12 В на все камеры + плата-«развязка», которая безопасно передаёт импульс синхронизации с ESP32 (он же управляет пушкой) на камеры — так, чтобы это не сбивало работу пушки.
	ИТОГО		≈ \$1 900–2 300	камеры дешевле всего через 1688/карго (ближе к нижней границе)

Откуда заказывать в Казахстан

Что	Канал	Срок
Камеры/объективы HikRobot	дистрибьютор Hikvision/HikRobot СНГ (Алматы/Астана), Alibaba	1–4 нед
Камеры FLIR / Basler	Edmund Optics, DigiKey → форвардер	2–4 нед
Сетевые карты, NVMe, Cat6, БП 12 В	местная IT-розница (Астана)	дни

Важно знать перед заказом

- ✓ В счёте подтвердить: **opto-isolated триггер (Line0)** и **питание PoE** — без них апгрейд не имеет смысла.
- ✓ **ПК справится** (i9-7900X, 32 ГБ, RTX 2080 Ti) — покупаем только сетевые карты + NVMe. При 6 камерах: мяч ~30 fps + поза ~10–15 fps; **2-я GPU** понадобится только для 8 камер / большой арены.
- ✓ **Слоты проверены** (`dmidecode -t slot` + визуально): электрически свободны SLOT2/3/4, но **SLOT2 и SLOT3 физически закрыты толстым радиатором RTX 2080 Ti**. Реально доступны: **SLOT4 (x4)** под сетевую карту и **M.2 (Slot7)** под NVMe.
- ✓ **План установки под это:**
 - **Старт (4 камеры):** 1 сетевая карта **i350-T4 в SLOT4** → 4 камеры. Видеокарту НЕ трогаем. *(на x1-слоте 4 камеры лучше на 30–45 fps — для старта хватает)*
 - **Расширение до 6 камер:** вынуть **Quadro P400 из SLOT5**, поставить туда **2-ю сетевую карту**, а монитор и проектор подключить прямо к **RTX 2080 Ti** (она тянет и дисплеи, и вычисления).
 - SLOT2/SLOT3 (под видеокартой) не используем — ради них снимать тяжёлую GPU не нужно.
- ✓ **Будущее:** камеры, кабели Cat6 и триггер переносятся на следующую арену **без изменений**; меняются лишь объективы (под новую дистанцию) и, при росте, GPU. USB так бы не масштабировался.
- ✓ **Снижение риска:** заказать **1 камеру**, проверить на стенде, затем остальные 5. Все — одинаковые.
- ⚠ Камеры устраняют **аппаратный** потолок (быстрый прямой удар). Отдельно идёт **бесплатный** программный фикс калибровки — без него игра не начнёт засчитывать даже с новыми камерами. Покупка и софт-фикс **независимы**, закупку можно запускать сейчас.